28 届全国中学生物理竞赛决赛试题

一、（15 分）

在竖直面内将一半圆形光滑导轨固定在 A、B 两点，导轨直径 AB＝2R，AB 与竖直方向间的夹角为 60°，在导轨上套一质量为 m 的光滑小圆环，一劲度系数为 k 的轻而细的光滑弹性绳穿过圆环，其两端系与 A、B 两点，如图所示。当圆环位于 A 点正下方 C 点时，弹性绳刚好为原长。现将圆环从 C 点无初速度释放，圆环在时刻 t 运动到 C'点，C'O 与半径 OB 的夹角为 θ，重力加速度为 g。试求分别对下述两种情形，求导轨对圆环的作用力的大小：（1）θ＝90°；（2）θ＝30°。

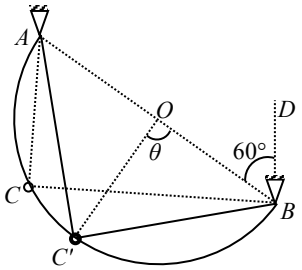


图 28 决—1

二、（15 分）

如图所示，在水平地面上有一质量为 M、长度为 L 的小车，车内两端靠近底部处分别固定两个弹簧，两弹簧位于同一直线上，其原长分别为 l_1 和 l_2，劲度系数分别为 k_1 和 k_2；两弹簧的另一端分别放着一质量为 m_1、m_2 的小球，弹簧与小球都不相连。开始时，小球 1 压缩弹簧 1 并保持整个系统处于静止状态，小球 2 被锁定在车底板上，小球 2 与小车右端的距离等于弹簧 2 的原长。现无初速释放小球 1，当弹簧 1 的长度等于其原长时，立即解除对小球 2 的锁定；小球 1 与小球 2 碰撞后合为一体，碰撞时间极短。已知所有接触都是光滑的；从释放小球 1 到弹簧 2 达到最大压缩量时，小车移动力距离 l_3。试求开始时弹簧 1 的长度 l 和后来弹簧 2 所达到的最大压缩量 Δl_2。

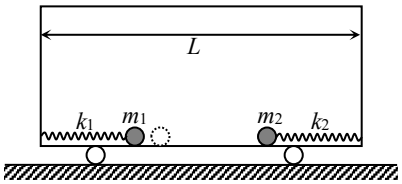


图 28 决—2

三、（20 分）

某空间站 A 绕地球作圆周运动，轨道半径为 r_A＝6.73×10^{6}m。一人造地球卫星 B 在同一轨道平面内作圆周运动，轨道半径为 r_B＝$\frac{3}{2}$ r_A，A 和 B 均沿逆时针方向运行。现从空间站上发射一飞船（对空间站无反冲）前去回收该卫星，为了节省燃料，除了短暂的加速或减速变轨过程外，飞船在往返过程中均采用同样形状的逆时针椭圆转移轨道，作无动力飞行。往返两过程的椭圆轨道均位于空间站和卫星的圆轨道平面内，且近地点和远地点都分别位于空间站和卫星的轨道上，如图所示。已知地球半径为 R_e＝6.38×10^{6}m，地球表面重力加速度为 g＝9.80m/s^2。试求：

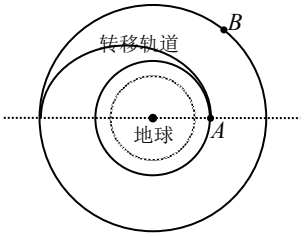


图 28 决—3

（1）飞船离开空间站 A 进入椭圆转移轨道所必须的速度增量 Δv_A，若飞船在远地点恰好与卫星 B 相遇，为了实现无相对运动的捕获，飞船所需的速度增量 Δv_A。

（2）按上述方式回收卫星，飞船从发射到返回空间站至少需要的时间，空间站 A 至少需要绕地球转过的角度。

四、（15 分）